

Correction 1 : Chauffage de l'eau de la piscine (CCINP TSI 25)

Q1. Syst : {eau bassin}

1^{er} principe $\Delta U = W + Q = Q$ car isochore

$$\rho_{eau} V c_{eau} (\theta_f - \theta_i) = P \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\rho_{eau} V c_{eau} (\theta_f - \theta_i)}{P}$$

A.N. : $\Delta t = \frac{10^3 \times 200 \times 4,2 \cdot 10^3 (26 - 20)}{10^5} = 5,04 \cdot 10^4 s = 14h$

Q2. $2C_4H_{10} + 13 O_2 = 8 CO_2 + 10 H_2O$

Q3. On souhaite avoir une puissance $P = 100 kW$ avec $PC = 50 kJ \cdot g^{-1}$

$$P = D_m \times PC \Rightarrow D_m = \frac{P}{PC} = \frac{100}{50} = 2 g \cdot s^{-1} = 2 \times 60 g \cdot min^{-1} = 120 g \cdot min^{-1}$$

Q4. Pour $\Delta t = 1min$, la quantité de matière de C_4H_{10} consommé vaut $n_{C_4H_{10}} = \frac{m}{M} = \frac{D_m \Delta t}{10M(H) + 4M(C)}$

Par stœchiométrie $\frac{n_{C_4H_{10}}}{2} = \frac{n_{CO_2}}{8} \Rightarrow m_{CO_2} = M(CO_2) \times n_{CO_2}$

$$\Rightarrow m_{CO_2} = (M(C) + 2M(O)) \times 4 \times \frac{D_m \Delta t}{10M(H) + 4M(C)}$$

A.N. : $m_{CO_2} = (12 + 32) \times 4 \times \frac{120 \times 1}{10 + 48} = 364,1 g$ pour 1 min

Q5. Graphiquement à $0^\circ C$ $\Delta h_{vap} = h_v - h_L = 580 - 200 = 380 kJ \cdot kg^{-1}$

Q6.

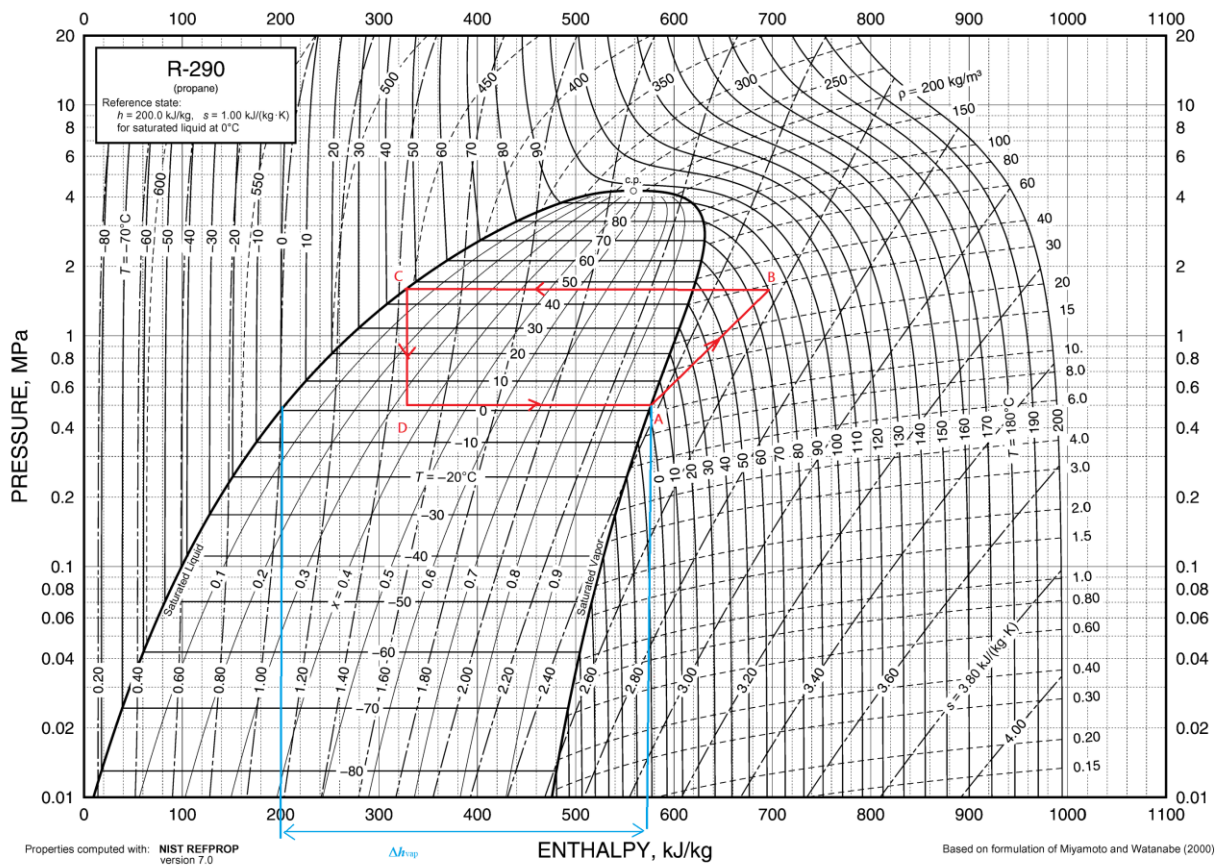


Fig. 21 Pressure-Enthalpy Diagram for Refrigerant 290 (Propane)

Sens trigo = machine réceptrice

Q7. Au point D, on a un équilibre Liquide-vapeur. En utilisant les isotitres (ou théorème des moments)

$$x_g \approx 0.34$$

Q8. 1^{er} principe sur système ouvert du fluide en écoulement stationnaire

$$\Delta(h + e_c + e_p) = w_{AB} + q_{AB}$$

On néglige Δe_c (vitesse écoulement faible) et Δe_p (peu de changement d'altitude). $q_{AB} = 0$ car compression adiabatique

$$w_{AB} = \Delta h = h_B - h_A \approx 700 - 580 = 120 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Q9. De même pour le condenseur, il n'y a que des transferts thermiques $\Rightarrow \Delta h = q_{cond} = h_C - h_B$

$$q_{cond} \approx 330 - 700 = -370 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Q10. $e = \frac{\text{ce que l'on veut}}{\text{ce que ça coûte}} = \frac{nrj \text{ utile}}{nrj \text{ coûteuse}} = -\frac{q_{cond}}{w_{AB}} = 0.3$

Q11. $P = D_m |q_{cond}| \Rightarrow D_m = \frac{P}{|q_{cond}|} = \frac{10^5}{370 \cdot 10^3} = 0.27 \text{ kg.s}^{-1}$

Correction 2 : Isolation thermique d'une habitation (CCINP PSI 25)

Q1. $\vec{J}_{th} = -\lambda \overrightarrow{grad}(T)$

$\vec{J}_{th}$: vecteur densité de courant thermique en $W \cdot m^{-2}$,

λ : conductivité thermique en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$,

T : température en K.

Q2. Système : {la tranche de paroi comprise entre x et x+dx}

1^{er} principe pendant dt :

$$dU = \delta Q_{entrant} - \delta Q_{sortant} = j(x)S_0 dt - j(x+dx)S_0 dt$$

$$dU = c\rho S_0 dx dT = c\rho S_0 dx \frac{\partial T}{\partial t} dt$$

$$c\rho S_0 dx \frac{\partial T}{\partial t} dt = -\frac{\partial j}{\partial x} dx S_0 dt$$

D'après la loi de Fourier avec $T = T(x, t)$: $\vec{j} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \vec{e}_x$

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Q3. En régime stationnaire : $\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \Rightarrow T(x) = Ax + B$

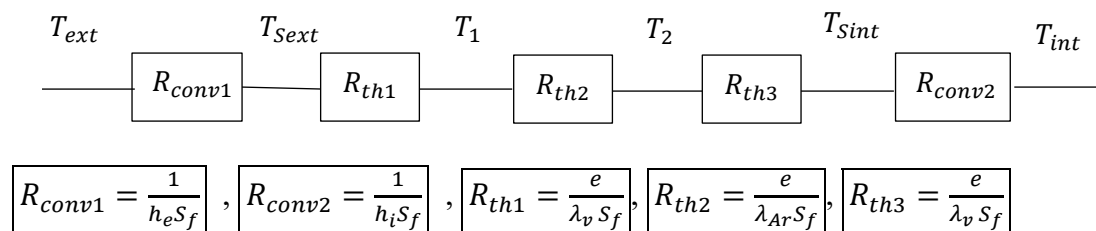
Conditions aux limites : $T(0) = T_1 = B$ et $T(e_0) = T_2 = Ae_0 + T_1 \Rightarrow A = \frac{T_2 - T_1}{e_0}$

$$T(x) = \frac{T_2 - T_1}{e_0} x + T_1$$

Q4. $\phi = \vec{J}_{th} \cdot S_0 \vec{e}_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} S_0 \Rightarrow \phi = -\lambda \frac{T_2 - T_1}{e_0} S_0$

$$R_{th} = \frac{T_1 - T_2}{e_0} = \frac{e_0}{\lambda S_0}$$

Q5. Association série résistance



Q6. $\lambda_{Ar} \ll \lambda_v$, $R_{Ar} \gg R_v$, la différence de température entre les deux extrémités d'une couche de verre est plus faible que celle entre les deux extrémités d'une couche d'Argon pour un même flux thermique

Profil b

Q7. En régime permanent, la puissance amenée par le système de chauffage correspond exactement aux fuites thermiques $\Rightarrow P = \phi = \frac{T_{fin} - T_{ext}}{R_1}$

$$R_1 = \frac{T_{fin} - T_{ext}}{P} = \frac{294 - 274}{500} = 4 \cdot 10^{-2} K \cdot W^{-1}$$

Q8. a) On applique un 1^{er} principe à la pièce pendant dt

$$dU = \delta Q_{chauffage} - \delta Q_{fuite\ thermique}$$

$$CdT = Pdt - \phi(t)dt$$

$$CdT = C(T(t+dt) - T(t)) = Pdt - \frac{(T - T_{ext})}{R_1} dt$$

$$C \frac{dT}{dt} dt = Pdt - \frac{(T - T_{ext})}{R_1} dt$$

$$\frac{dT}{dt} + \frac{1}{R_1 C} T = \frac{P}{C} + \frac{T_{ext}}{R_1 C} = \frac{T_{fin}}{R_1 C}$$

b) Résolution : $T = Ae^{-t/\tau} + T_{fin}$ avec $\tau = R_1 C$

détermination de A : $T(0) = T_{ext} = A + T_{fin}$ soit $T(t) = (T_{ext} - T_{fin})e^{-t/\tau} + T_{fin}$

Q9. a) $R_{pl} = \frac{e_p}{\lambda_p s_p} = \frac{5 \cdot 10^{-2}}{0,1 \times 10} = 5 \cdot 10^{-2} K \cdot W^{-1}$

b) L'association mur – fenêtre est en parallèle avec le plafond pour former la pièce :

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_{pl}} + \frac{1}{R_{mf}} \Rightarrow \frac{1}{R_{mf}} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_{pl}}$$

$$R_{mf} = \frac{R_1 \times R_{pl}}{R_{pl} - R_1}$$

A.N. : $R_{mf} = \frac{4 \cdot 10^{-2} \times 5 \cdot 10^{-2}}{5 \cdot 10^{-2} - 4 \cdot 10^{-2}} = 0,2 K \cdot W^{-1}$

$R_{mf} > R_{pl}$, Déperditions plus importantes par le plafond.

Q10. Association série : $R'_{pl} = R_{pl} + R_{isol}$ avec $R_{isol} = \frac{e_{isol}}{\lambda_{isol} s_{isol}}$

La résistance thermique de la pièce passe de $4 \cdot 10^{-2} K \cdot W^{-1}$ à $0,12 K \cdot W^{-1}$, soit une division des déperditions thermiques par 3.

Correction 3 : Un moteur à essence turbocompressé (Mines Ponts MPI 25)

1) $\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie couteuse}} = -\frac{W}{Q_c}$

1^{er} pp thermo sur cycle : $\Delta U = W + Q_c + Q_f = 0 \Rightarrow \eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$

2nd pp thermo sur cycle : $\Delta S = 0 = \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} + S_c \Rightarrow \frac{Q_f}{Q_c} = -\frac{T_f}{T_c} - \frac{S_c T_f}{Q_c}$

$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{S_c T_f}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}$ car $Q_c > 0$ et $S_c \geq 0$

Théorème de Carnot : $\eta \leq \eta_{rev} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$

2) Soit T la durée d'un cycle $W = -P \times T$

Détermination de $Q_c = W_u \times \text{litre essence} = W_u \times q \times v \times T$

$$\eta = -\frac{W}{Q_c} = \frac{P \times T}{W_u \times q \times v \times T} = \frac{18 \times 10^3}{3,6 \cdot 10^7 \times \frac{5,4}{100} \times 100 \frac{1}{3600}} = \frac{1}{3}$$

$$3) \eta \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} \Leftrightarrow \frac{T_f}{T_c} \leq 1 - \eta \Leftrightarrow \boxed{\frac{T_f}{1-\eta} \leq T_c}$$

$$\text{A.N. : } \boxed{\frac{273,15+27}{2/3} = 450,2 \text{ K} \leq T_c}$$

4) Ce résultat est en accord avec la valeur pratique de T_c

5) D'après la loi de Joules, U et H ne dépendent que de la température pour un gaz parfait

$$H = U + PV = U + nRT \Rightarrow C_p = C_v + nR$$

$$\text{Avec } \gamma = \frac{C_p}{C_v}, \text{ on obtient } \boxed{C_v = \frac{nR}{\gamma-1}} \text{ et } \boxed{C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma-1}}$$

6) Pour une évolution isentropique $\Delta S = 0 \Rightarrow s_m(T, V) - s_m(T_0, V_0) = 0$

$$\frac{R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) = 0$$

$$\ln\left(\frac{TV^{\gamma-1}}{T_0V_0^{\gamma-1}}\right) = 0$$

$$TV^{\gamma-1} = T_0V_0^{\gamma-1}$$

$$\text{Gaz parfait } PV = nRT \Rightarrow \boxed{PV^\gamma = cst = P_0V_0^\gamma}$$

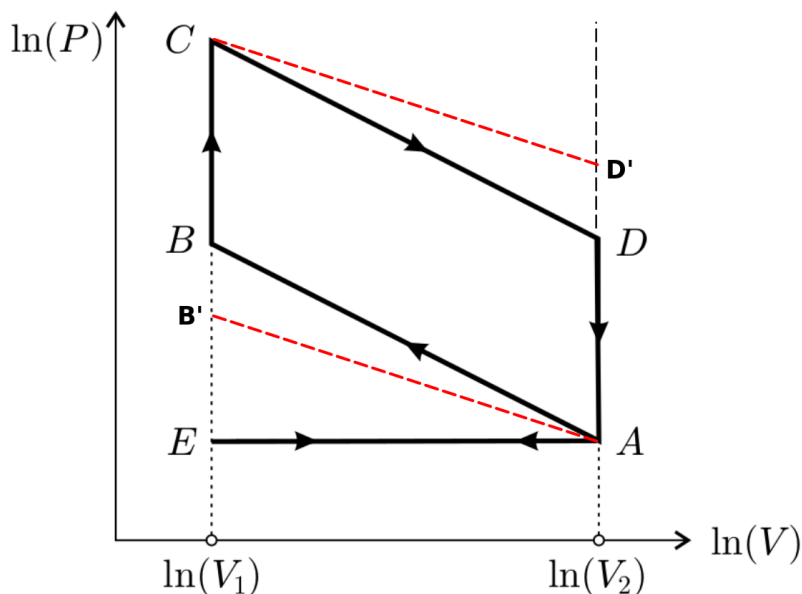
7) D'après la loi de Laplace (GP, adiabatique, réversible, $\gamma = cst$) entre AB et CD : $PV^\gamma = cst$

$$\ln(V) + \gamma \ln(P) = cst'$$

$$\Rightarrow \ln(P) = -\frac{1}{\gamma} \ln(V) + cst''$$

Les deux transformations sont modélisées par des droites de pente $\boxed{p_{rv} = -\frac{1}{\gamma}}$

8)



Pour des isotherme $PV = cst \Rightarrow \text{pente} = -1$

9) Adiabatique $\boxed{Q_{AB} = 0}$ et $\boxed{Q_{DC} = 0}$

BC : isochore $W_{BC} = 0$

$$1^{\text{er}} \text{ principe } \Delta U_{BC} = \boxed{Q_{BC} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_C - T_B)}$$

DA : isochore également, on procède de même $\boxed{Q_{DA} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_A - T_D)}$

$$\boxed{n_{rv} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}} = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}}$$

D'après la loi de Laplace $T_A V_2^{\gamma-1} = T_B V_1^{\gamma-1} \Rightarrow T_B = \alpha^{\gamma-1} T_A$

$T_D V_2^{\gamma-1} = T_C V_1^{\gamma-1} \Rightarrow T_C = \alpha^{\gamma-1} T_D$

$$\eta_{rV} = 1 + \frac{T_A - T_D}{\alpha^{\gamma-1} (T_D - T_A)} = 1 - \alpha^{1-\gamma}$$

10) A.N. : $\eta_{rV} = 1 - 9^{-0.4} = 0,58$ rendement plutôt élevé qui correspond au fait qu'on ait considéré les transformations réversibles.

11) En utilisant $PV = nRT$ pour un GP et la formule (1)

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{P_B V_B^\gamma}{P_A V_A^\gamma} \right)$$

D'après le 2nd principe $\Delta S = S_e + S_c = S_c$ car transfo adiabatique $\Rightarrow \Delta S \geq 0$

Or $\ln(P_B) - \ln(P_A) = p'_{comp} (\ln(V_B) - \ln(V_A))$ (droite de pente p'_{comp})

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} (p'_{comp} + \gamma) \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) > 0$$

Donc $p'_{comp} < p_{rV}$

On procède de même pour l'autre transformation sauf que

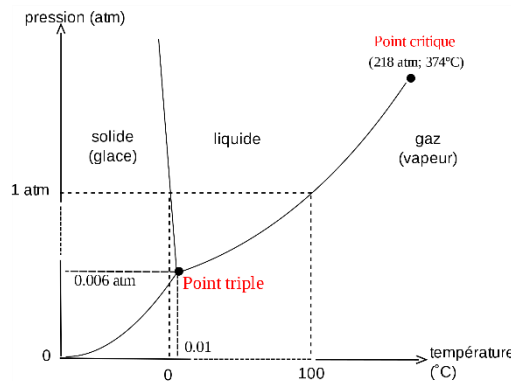
$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{P_D V_D^\gamma}{P_C V_C^\gamma} \right) \text{ et } \ln(P_C) - \ln(P_D) = p'_{comp} (\ln(V_D) - \ln(V_C))$$

$$p_{rV} < p'_{det}$$

Correction 4: Principe d'une route chauffante (CCINP MP 20)

Q1.

a)



b) Système {1kg d'eau}

1^{er} principe en isobare $\Delta H = Q_{re\grave{c}ue}$

H est une fonction d'état donc ne dépend pas du chemin suivi $\Delta H = \Delta H_{eau\ 4^{\circ}C \rightarrow 0^{\circ}C} + \Delta H_{solidification} + \Delta H_{glace\ 0^{\circ}C \rightarrow -10^{\circ}C}$

$$Q_{re\grave{c}ue} = m_{eau} [c_{eau\ liquide} (0 - \theta_i) - L_{fusion} + c_{eau\ glace} (\theta_f - 0)]$$

$$A.N.: Q_{re\grave{c}ue} = 4.22 \cdot 10^3 (0 - 4) - 334 \cdot 10^3 + 2.06 \cdot 10^3 (-10) = -371.48 \text{ kJ}$$

Q2.

a) La solidification étant rapide, on considère que les transferts thermiques n'ont pas le temps de se faire donc transformation adiabatique $Q=0$. De plus la pression ne change pas $\rightarrow$ transformation isobare.

Il n'y a pas de travail mécanique donc d'après le 1^{er} pp en isobare sur l'eau : $\Delta H = Q = 0$

La transformation est isenthalpique.

b) $\Delta H = 0$

H est une fonction d'état donc $\Delta H = \Delta H_{eau - 10^{\circ}C \rightarrow 0^{\circ}C} + \Delta H_{solidification\ de\ x\ m_{eau}}$

$$m_{eau} c_{eau\ liquide} (0 - \theta_f) - m_{eau} x L_{fusion} = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{c_{eau\ liquide} (0 - \theta_f)}{L_{fusion}} = \frac{4.22 \times 10}{334} = 12,6 \% \text{ de glace formée}$$

Q3.

a) $\Gamma = \int_{R-e}^R d\Gamma = \int_{R-e}^R \frac{1}{2\pi\lambda L} \frac{dr}{r} = \left[\frac{1}{2\pi\lambda L} \ln\left(\frac{R}{R-e}\right) \right]$

b) La loi de Newton entraîne l'ajout d'une résistance $\frac{1}{hS}$ en série avec la résistance précédente.

$$\Gamma = \frac{1}{2\pi\lambda L} \ln\left(\frac{R}{R-e}\right) + \frac{1}{h2\pi(R-e)L}$$

c) La conductance linéique vaut $G_l = \frac{1}{\Gamma L} \Leftrightarrow G_l = \frac{2\pi}{\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{R}{R-e}\right) + \frac{1}{h(R-e)}}$

$$G_l = \frac{2\pi}{\frac{1}{0.25} \ln\left(\frac{10^{-2}}{10^{-2} - 0.5 \cdot 10^{-3}}\right) + \frac{1}{150 (10^{-2} - 0.5 \cdot 10^{-3})}} = 6.92 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Q4.

a) Premier principe en écoulement pour la tranche comprise entre z et $z+dz$

$$D_m(dh + de_c + de_p) = \delta P_{th} + \delta P_u$$

- On considère qu'il n'y a pas de changement de vitesse, ni d'altitude donc $de_c = de_p = 0$
- Il n'y a pas de puissance utile échangé donc $\delta P_u = 0$
- $\delta P_{th} = -G_l dz(\theta - \theta_{ext})$
- $dh = Cd\theta$

Le premier principe devient $D_m C d\theta = -G_l dz(\theta - \theta_{ext}) \Rightarrow \frac{d\theta}{dz} + \frac{G_l}{D_m C}(\theta - \theta_{ext}) = 0$

b) Résolution de l'équation précédente $\theta - \theta_{ext} = A \exp\left(-\frac{G_l}{D_m C} z\right)$

Or $\theta(0) = \theta_e \Rightarrow A = \theta_e - \theta_{ext}$

Et $\theta(L) = \theta_s \Rightarrow \theta_s - \theta_{ext} = [\theta_e - \theta_{ext}] \exp\left(-\frac{G_l}{D_m C} L\right)$

$$-\frac{G_l}{D_m C} L = \ln\left(\frac{\theta_s - \theta_{ext}}{\theta_e - \theta_{ext}}\right) \Rightarrow D_m = -\frac{G_l}{\ln\left(\frac{\theta_s - \theta_{ext}}{\theta_e - \theta_{ext}}\right) C} L$$

A.N. $D_m = -\frac{6.92}{\ln\left(\frac{65-70}{20-70}\right) \times 4.2 \cdot 10^3} \times 60 = 4.3 \cdot 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$